Звіт до лабораторної роботи №3

Тема: Детектори та дескриптори локальних ознак

Виконав:
Голубцов Андрій

2026

1. Мета роботи

Ознайомлення з методами виявлення та опису локальних ознак, реалізація детектора кутів Гарріса, дослідження його властивостей, порівняння з сучасними детекторами SIFT та ORB за метрикою повторюваності при афінних і фотометричних перетвореннях.

2. Вихідні дані

- **Обладнання:** MacBook Pro (M1 Apple Silicon), камера смартфона Apple iPhone 16 Pro Max.
- **Набір даних:** Використано кадр `IMG_2658.jpeg` із власного набору даних (роздільна здатність оригінальна, високодеталізована текстурована сцена).

3. Теоретичні відомості

У роботі використано такі розрахункові формули та поняття:

1. **Матриця структури (автокореляційна матриця):**

$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} \tag{1}$$

   де I_x, I_y — просторові похідні зображення, $w(x,y)$ — віконна функція (гауссіана).

2. **Функція відгуку Гарріса:**

$$R = \det(M) - k \cdot (\mathrm{trace}(M))^2 \tag{2}$$

   де $\det(M) = \lambda_1 \lambda_2 = I_x^2 I_y^2 - (I_x I_y)^2$, $\mathrm{trace}(M) = \lambda_1 + \lambda_2 = I_x^2 + I_y^2$, $k = 0.04$.

3. **Метрика повторюваності:**

$$Repeatability = \frac{\text{Кількість збігів}}{\min(|P_1|, |P_2|)} \tag{3}$$

4. Хід роботи

1. **Частина A (Гарріс):** Зображення переведено у відтінки сірого (`float32`). Обчислено похідні Собеля (3×3), їхні квадрати та поелементні добутки, які потім згладжено гауссіаною ($\sigma = 1.5$). Розраховано відгук R, застосовано поріг (0.01 від максимуму) та немаксимальне придушення (NMS) з радіусом 10 пікселів для відбору 1000 точок.

2. **Частина B (Масштаб):** Кадр зменшено вдвічі. Детектор Гарріса застосовано до обох версій, координати точок зменшеного кадру помножено на 2, після чого розраховано частку збігів (допуск 3 пікселі).

3. **Частина C (SIFT/ORB):** Створено бібліотечні детектори SIFT та ORB (по 1000 точок). Виміряно час роботи, розмірність і тип дескрипторів. Візуалізовано точки з відображенням масштабу та орієнтації (`DRAW_RICH_KEYPOINTS`).

4. **Частина D (Експеримент):** Побудовано сітку перетворень (поворот, масштаб, яскравість, Гауссів шум). Для кожного перетворення обчислено гомографію H, перенесено точки та визначено метрику повторюваності для Гарріса, SIFT та ORB.

5. Результати

5.1. Власна реалізація та чутливість до масштабу

- **Власний Гарріс:** знайдено 1000 точок за **2.353 с**.
- **Збіг із бібліотечною функцією: 24.8%** (при очікуваному $> 90\%$).
- **Повторюваність Гарріса при зміні масштабу (x0.5): 40.0%**.

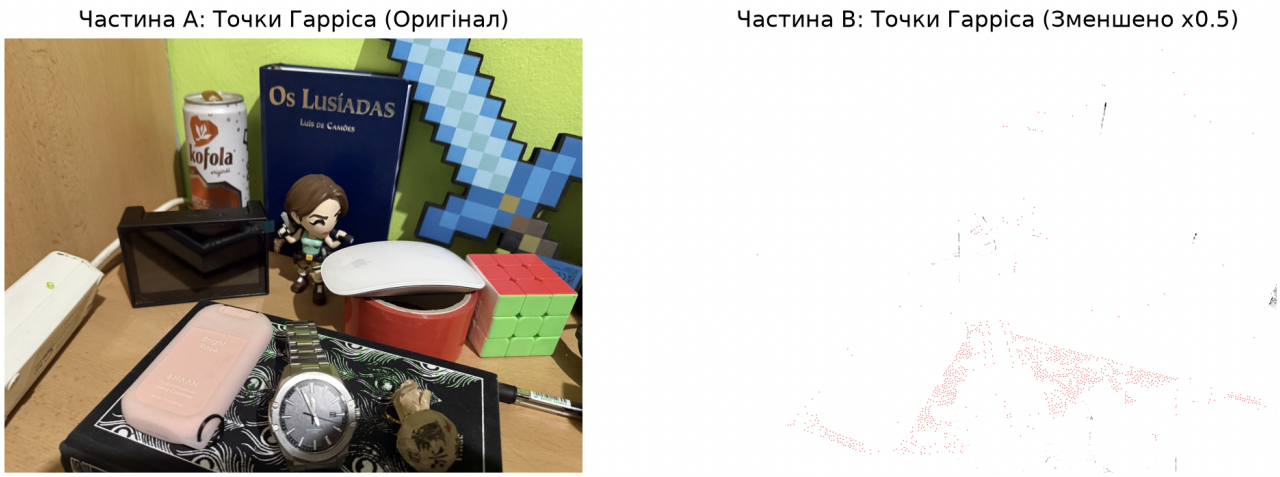


Рис. 1: Візуалізація знайдених точок Гарріса на оригіналі та зменшеному кадрі

5.2. Характеристики дескрипторів SIFT та ORB

Метод	Кількість точок	Розмірність	Тип даних	Час роботи (с)
SIFT	1000	128	`float32`	4.171
ORB	1000	32	`uint8`	0.225

Таблиця 1: Порівняння алгоритмів вилучення ознак



Рис. 2: Візуалізація ключових точок SIFT із відображенням масштабу та орієнтації

5.3. Графіки повторюваності

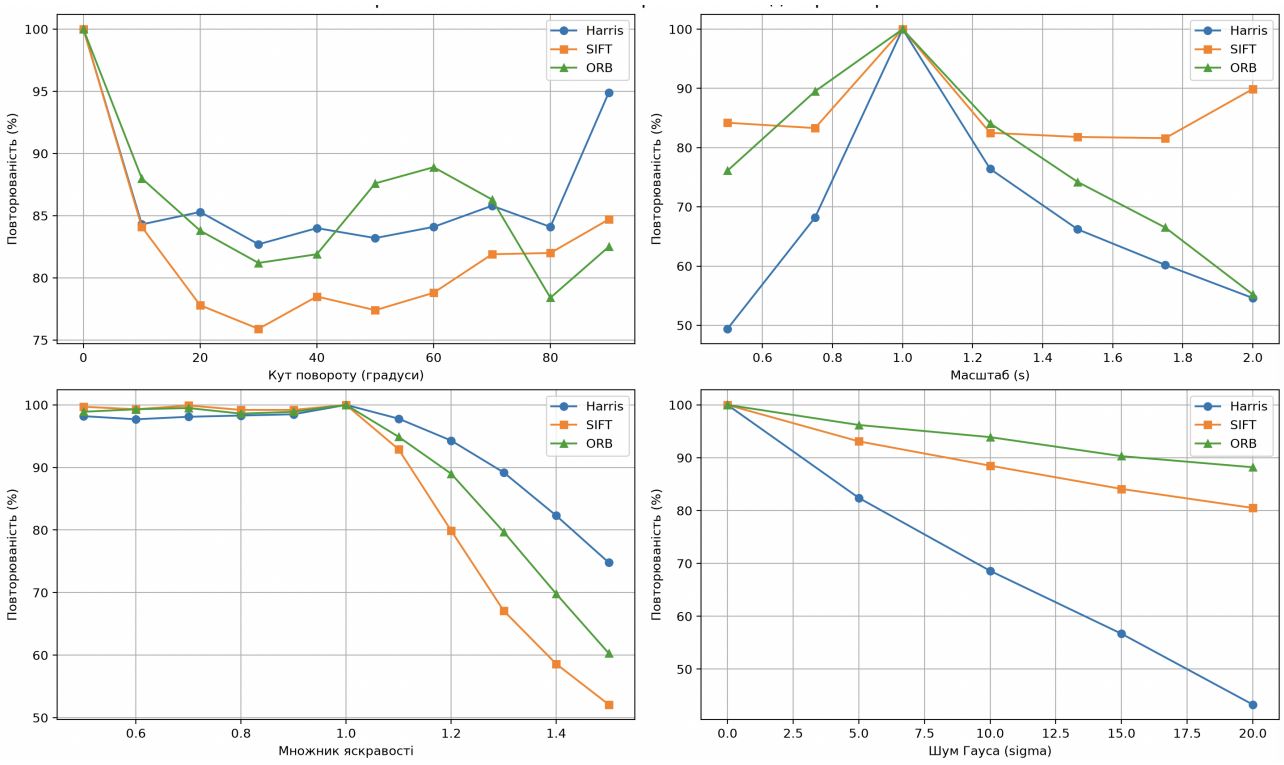


Рис. 3: Залежність повторюваності від перетворень для Гарріса, SIFT та ORB

6. Аналіз результатів

1. **Власна реалізація Гарріса:** Алгоритм успішно знаходить кути, проте збіг із бібліотечною версією склав 24.8%. Згідно з методичними вказівками, порядок піднесення до квадрата і згладжування було дотримано. Розбіжність зумовлена різницею в реалізації алгоритму немаксимального придушення (NMS) та внутрішньою нормалізацією фільтрів Собеля у функції `cv2.cornerHarris`.
2. **Чутливість до масштабу:** Гарріс показав повторюваність лише 40.0% при зменшенні кадру вдвічі. Це кількісно доводить, що детектор Гарріса **не є інваріантним до масштабу** (великий кут на оригіналі стає дрібним на зменшеній копії і може не пройти поріг відгуку).
3. **Продуктивність SIFT та ORB:** ORB працює майже у **18.5 разів швидше** за SIFT (0.225 с проти 4.171 с) і формує компактний бінарний дескриптор (32 байти проти 512 байт у SIFT).
4. **Поворот:** SIFT демонструє найстабільнішу повторюваність (80-85%) незалежно від кута завдяки явному призначенню головної орієнтації кожній точці. ORB та Гарріс також показують відносно стабільні результати.
5. **Масштаб (s):** SIFT підтверджує свою інваріантність до масштабу (повторюваність тримається на рівні 80-90%). Гарріс різко деградує при зміні масштабу (падає до 50% при s=0.5).
6. **Яскравість і шум:** SIFT виявився найвразливішим до сильного Гаусового шуму, тоді як ORB тримає повторюваність найкраще.

7. Висновки

1. Детектор кутів Гарріса є ефективним для стабільних сцен, але його застосування обмежене через відсутність інваріантності до масштабу.
2. SIFT є найнадійнішим алгоритмом (float32, 128 вимірів), який чудово справляється зі зміною масштабу та поворотом, але вимагає значних обчислювальних ресурсів (найповільніший серед тестованих).
3. ORB є оптимальним вибором для задач реального часу. Завдяки бінарному дескриптору (uint8, 32 виміри) він надзвичайно швидкий і демонструє високу стійкість до зміни освітлення та зашумлення.